

API 및 데이터 매핑 명세서

경영정보학과 2022103278 윤지현

1. 개요

본 명세서는 제주도 내 외국인을 위한 통합 디지털 의료 안전망 웹사이트에서 사용하는 외부 API와 공공데이터, 그리고 내부 다국어 데이터를 서로 연결하는 구조를 정의한다. 사용자가 선택한 증상에 따라 적절한 의료기관 정보를 실시간으로 지도에 보여주기 위한 데이터 흐름을 다룬다.

2. 연동 데이터 소스 정의

가. 카카오 맵 자바스크립트 API

- 역할: 웹 화면에 지도를 띄우고 사용자의 현재 위치 좌표를 기반으로 주변 병원과 약국의 위치를 마커로 표시한다.
- 입력 값: 위도 X, 경도 Y
- 출력 값: 지도 화면 및 마커 시각화

나. 공공데이터포털 전국 병원 및 약국 현황 데이터

- 역할: 제주도 지역 내의 실제 병원과 약국의 이름, 주소, 연락처, 진료과목 정보를 제공한다.
- 주요 데이터 항목: 기관명, 주소, 전화번호, 진료과목코드, 운영시간
- 특이사항: 해당 공공데이터는 공공기관의 서버 상태나 연동 제약 등으로 인해 실질적으로 웹사이트 내에서 사용하기 어려울 가능성이 존재한다. 따라서 실제 연동이 불가능할 경우를 대비하여 별도의 모의 데이터셋을 준비해 두는 대안이 필요하다.

다. 다국어 의료 가이드 데이터

- 역할: 조초영 팀원이 조사하고 윤지현 팀원이 번역한 5대 증상별 상태와 대처방안 텍스트를 저장한다.
- 지원 언어: 한국어, 영어, 중국어, 일본어

3. 데이터 매핑 로직

사용자가 화면에서 특정 행동을 할 때 각 데이터가 다음과 같이 연결되어 작동한다.

가. 증상 선택 단계 -> 진료과목 매핑

사용자가 증상 화면에서 특정 증상 아이콘 X를 선택하면, 시스템은 내부 다국어 데이터베이스에서 해당 증상에 맞는 의학 진료과 Y를 매핑한다.

- 예시: 사용자가 복통 아이콘 X를 선택 -> 시스템 내부에서 내과 또는 소아과 코드 Y로 변환된다.

나. 위치 기반 필터링 단계 -> 공공데이터 결합

사용자의 현재 GPS 위치 좌표 Z를 기준으로 반경 범위 내에 있는 병원을 검색한다. 이때 위 단계에서 매핑된 진료과목 Y와 공공데이터인 전국 병원 현황 데이터를 결합하여 해당 조건에 맞

는 병원 목록만을 추출한다. 다만, 공공데이터의 실질적 활용이 불가능할 경우에는 미리 내부 시스템에 등록해 둔 임의의 병원 데이터 목록을 불러와 매칭을 진행한다.

- 예시: 현재 위치 Z 주변의 병원 중 내과 코드 Y를 가진 제주도 내 병원 데이터들을 공공데이터에서 찾아낸다.

다. 지도 표시 및 다국어 렌더링 단계 -> 최종 시각화

추출된 병원 데이터의 위도와 경도 정보를 카카오 맵 API로 전달하여 지도 위에 마커로 표시한다. 동시에 해당 병원의 상세 카드 UI에는 구축된 다국어 데이터가 적용되어 사용자가 선택한 언어로 화면에 출력된다.

- 예시: 카카오 지도 위에 병원 위치가 찍히고, 카드 번역 데이터에 의해 영어 또는 중국어로 병원 상세 정보가 나타난다.

4. 데이터 필드 명세

개발자가 프로토타입 웹사이트를 구현할 때 사용할 수 있도록 데이터의 이름과 형태를 정의한다. 대학생 수준에서 이해할 수 있는 기본적인 데이터 타입을 사용한다.

가. 사용자 프로필 데이터

- 이름: 문자형 데이터, 사용자의 실제 이름
- 국적: 문자형 데이터, 사용자의 여권 기준 국가
- 선호언어: 문자형 데이터, 한국어, 영어, 중국어, 일본어 중 선택
- 혈액형: 문자형 데이터, 일반 대문자 알파벳 A, B, O, AB 등

나. 의료기관 데이터

- 특이사항: 전국 병원 및 약국 현황 공공데이터는 실질적으로 연동하여 사용하지 못할 수도 있으므로, 아래 필드들은 웹사이트 개발 시 화면 구현을 위한 고정된 가상 데이터 구조로 우선 활용될 수 있다.
- 기관번호: 숫자형 또는 문자형 고유 번호
- 기관명: 문자형 데이터, 병원이나 약국의 실제 이름
- 위도: 소수점이 포함된 숫자형, 카카오 맵 표시용 GPS 위도 좌표
- 경도: 소수점이 포함된 숫자형, 카카오 맵 표시용 GPS 경도 좌표
- 진료상태: 문자형 데이터, 초록색 배지 정상진료, 노란색 배지 대기, 빨간색 배지 마감으로 매핑되는 상태 값

다. 증상 가이드 데이터

- 증상분류: 문자형 데이터, 감기, 복통, 발열, 외상, 알레르기 중 하나
- 증상설명: 다국어 문자 배열, 각 나라 언어로 번역된 증상 설명
- 행동지침: 다국어 문자 배열, 각 나라 언어로 번역된 해결방안 리스트
- 상비약안내: 다국어 문자 배열, 각 나라 언어로 번역된 추천 약물 정보